ch01_ns_laser_sper_dopant_activation

- 第 1 章　奈秒雷射退火中的固相再結晶與摻質活化
  - 0. 閱讀須知：引用慣例與來源性質
  - 1. 學習目標
  - 2. 物理基礎
    - 2.1 光吸收與加熱深度
    - 2.2 熱傳導：從吸收深度到熱擴散長度
    - 2.3 相態路徑與固化前緣
  - 3. 四種製程機制
    - 3.1 定義
    - 3.2 SPER 的證據
    - 3.3 全熔 LPER 的證據
    - 3.4 材料別的相態議題
  - 4. 摻質活化物理
    - 4.1 溶質捕捉與分配係數
    - 4.2 超越固溶度，但並非所有低 k 摻質都有效
    - 4.3 熔融製程的缺陷與形貌風險
    - 4.4 去活化與熱預算
    - 4.5 接觸電阻的連結
  - 5. 跨來源比較與實驗邊界條件
    - 5.1 比較時必須先對齊的邊界
    - 5.2 與 RTA / 毫秒退火的時間尺度對照
  - 6. 矛盾與表述問題
  - 7. 證據缺口
  - 8. 範例
    - 範例 1：光子能量與吸收判斷
    - 範例 2：核算 S004 的能量密度
    - 範例 3：SPER 所需脈衝數
    - 範例 4：由劑量估算盒狀輪廓濃度
    - 範例 5：Sb 的溶質捕捉能否達到接觸需求
    - 範例 6：熱擴散長度與液相擴散長度
    - 範例 7：SPER 的 Arrhenius 縮放（外部背景，需查證）
    - 範例 8：Raman 結晶體積分率反推
  - 9. 複習題
    - 參考解答要點 {own}
  - 10. 核心結論
  - 附錄 A：證據矩陣引用對照（本章使用條目）
- References

第 1 章　奈秒雷射退火中的固相再結晶與摻質活化

副標題：SPER、非熔、部分熔與全熔製程的物理機制、邊界條件與證據評估

0. 閱讀須知：引用慣例與來源性質

本章所有事實性陳述皆可回溯至來源編號與頁碼。引用格式為 `[@S### p.N]`（直接引用來源頁面）或 `[C###]`（證據矩陣條目，逐字引文已由程式驗證，見附錄 A）。標記 `{own}` 者為本章自行推導、估算或引入的外部背景知識，不是來源內容，使用前須對照原始文獻驗證。

頁碼說明：`p.N` 一律指 PDF 檔的第 N 頁。S004 與 S003 的 PDF 頁碼即期刊頁碼（S004 共 22 頁、S003 共 25 頁）。S001 的書本印刷頁碼 = PDF 頁碼 + 136（例如 PDF p.3 為書頁 139）。S002 為作者預印版面，PDF p.1 至 p.11 即全文頁序。{own}

編號	來源	性質	獨立性評估
S001	Huet，《Laser Annealing Processes in Semiconductor Technology》第 4 章（2021）	書籍章節，綜述	作者隸屬 LASSE / SCREEN（雷射退火設備商）[@S001 p.1]

編號	來源	性質	獨立性評估
S002	Huet 等，Doping of semiconductor devices by Laser Thermal Annealing（2016）	綜述	作者隸屬 LASSE / SCREEN [@S002 p.1]
S003	Tabata 等，UV Laser Annealing for Advanced CMOS（Electronics 2022）	綜述	作者隸屬 LASSE，並提及其 300 mm UV-LA 設備已商品化 [@S003 p.2]
S004	Arduino 等，Si and SiC Recrystallization by Laser Annealing（Materials 2023）	綜述	作者隸屬都靈理工大學，與設備商無隸屬關係 [@S004 p.1]

重要含義：S001、S002、S003 出自同一設備商研究群，內容高度重疊（例如 SiC 熔融退火的敘述在 S001 p.5 與 S002 p.8 幾乎逐句相同 [C304] [C120]）。三者應視為同一條證據流，不可當作三次獨立驗證。S004 為學術獨立來源，但主題集中於非晶膜結晶，並非植入摻質活化。

1. 學習目標

完成本章後，讀者應能：

1. 以吸收深度、熱擴散長度與固化前緣速度三個尺度，說明奈秒雷射退火為何能同時達成高溫與低熱預算。
2. 區分 SPER（非熔固相磊晶再成長）、部分熔、全熔液相磊晶再成長（LPER） 與 爆炸性結晶 的相態路徑、摻質行為與缺陷特徵。
3. 以溶質捕捉（solute trapping）與分配係數 $k(V)$ 解釋為何熔融製程能超越平衡固溶度。
4. 針對一組文獻數據，列出其實驗邊界條件，判斷能否與另一組數據直接比較。
5. 辨識來源之間的矛盾與證據缺口，並提出最小補強實驗。

2. 物理基礎

2.1 光吸收與加熱深度

雷射能量以 Beer–Lambert 定律在材料中衰減，吸收深度定義為強度降至 $1/e$ 之深度 [@S004 p.3]：

$$I(z) = I_0\, e^{-\alpha z}, \qquad \delta = 1/\alpha$$

[@S004 p.3]

S004 於 p.5 寫道穿透深度正比於 $\lambda/4\pi k$，並稱 k 為「吸收係數」[C002]。此處用詞有誤：k 為消光係數（extinction coefficient），吸收係數與其關係為：

$$\alpha = \frac{4\pi k}{\lambda}$$

{own}

因此 $\delta = \lambda/4\pi k$ 與 S004 自身的 $\delta = 1/\alpha$ 定義相容，錯在名稱而非關係式。使用該文獻時須以消光係數理解。{own}

在 CW 或奈秒脈衝下，一般假設單光子吸收主導 [C005]；飛秒與皮秒才需考慮多光子吸收 [@S004 p.3]。光子能量須高於能隙才被有效吸收：Si 能隙 1.1 eV，對應臨界波長約 1100 nm [C007]。寬能隙材料則限於 UV：S002 指出 SiC 與 GaN 的能隙過大，UV 以上波長的光子無法有效激發，因此多使用 UV 雷射 [@S002 p.8]。

加熱深度由吸收深度決定，使 UV 雷射可把熱源侷限於表面薄層 [@S003 p.1]。S004 的 a-Si 實驗顯示 400 nm 因穿透深度遠短於 800 nm，導致 100 nm 厚 a-Si 膜未被完全結晶 [@S004 p.7]。

2.2 熱傳導：從吸收深度到熱擴散長度

吸收深度只決定熱源的位置，溫度分布還取決於熱擴散。一維模型為：

$$\rho c_p\, \partial_t T = \partial_z (K\, \partial_z T) + (1-R)\, \alpha\, I(t)\, e^{-\alpha z}$$

{own}

脈衝持續時間 τ 內的熱擴散長度為：

$$L_{th} \approx \sqrt{D_{th}\, \tau}$$

{own}

S002 的 LTA 脈寬為 160 ns [C102]，並主張熱預算侷限於表面下次微米區域 [C232]。以 D_{th} 取 0.15 至 0.9 cm²/s（外部背景值，高溫下較小）估算，L_{th} 約為 1.5 至 3.8 μm（見範例 6）。{own} 兩者的差異在於：熔融深度（奈米至次微米）與可感知升溫的深度（微米級）是不同量；IGBT 背面 P 於數微米深處達到近乎完全活化 [C119] 即說明加熱深度可達數微米。

S003 與 S001 皆強調 ns 至 μs 時間尺度可抑制垂直方向的熱擴散，使頂層升溫而不傷及底層 [@S003 p.2][@S001 p.1]。3D 堆疊的容許熱預算約為 500 °C、數小時 [C201]，S001 給出 500 °C、至多 2 小時 [C309]。

2.3 相態路徑與固化前緣

S004 描述的熔融路徑：雷射場能量在不到 1 ps 內轉為聲子，使近表面熔化 [C003]；熔融層貫穿非晶層厚度，於結晶晶種上固化，類似液相磊晶 [C006]；熔融期間發生液相摻質擴散與非平衡偏析，並與超快速再結晶同時進行 [C237]。

S004 於 p.4 另引用「非金屬熱化時間為 10^{-8} 至 10^{-6} s」[C004]，與上述 <1 ps 的說法並陳。兩數字描述不同物理量（電子-聲子能量轉移 vs 激發態弛豫與熱化），原文未區分，屬矛盾或表述含混，見第 6 節 K2。

關鍵的動力學量是固化前緣速度 V。S003 以 3D TCAD 模擬得到 FinFET 接觸區 Sb 的 V 約 4 m/s [C215]（為模擬值而非量測值）。S001 則提到 1–2 m/s 的較高固化速度對應近乎完全的溶質捕捉 [C313]。

3. 四種製程機制

3.1 定義

機制	相態路徑	來源定義與頁碼
SPER（非熔）	植入非晶化層在不熔融下，以 a/c 界面逐層向表面推進，再成長為單晶	「可再成長為單晶態而不熔融」[C208]
部分熔	熔融深度未涵蓋全部損傷區；殘留點缺陷與雜質於未熔區析出為擴展缺陷	必須熔到摻質輪廓尾端，否則殘留缺陷 [C217]
全熔 LPER	整個植入區（含 EOR 缺陷）熔融，由基板晶種磊晶固化	近乎完美的液相誘導再結晶 [C302]
爆炸性結晶（EM）	表面薄液層（數至 10 nm）向深處行進，產生多晶	[C213]；S002 亦指出 Ge 頂部非晶化時，熔融與再結晶由爆炸性結晶主導 [C233]

S003 區分 LPER 中的 Secondary Melting（液層由表面向下擴展）與 Explosive Melting；本章討論的 LPER 屬前者 [@S003 p.6]。

3.2 SPER 的證據

S003 為本章最主要的 SPER 來源，其核心發現：

- 需多發「熱獨立」雷射脈衝才能完全結晶非晶 Si 層 [C219]；
- 報告的最大再結晶速率為每發 0.8 至 1.8 nm（約 10 nm 厚 a-Si，摻質 B、P、As）[C220]；
- 完成後 a/c 界面保持平坦，表面粗糙度約 0.10 nm RMS [C231][C221]；
- 全程需「超過 20 次」脈衝照射 [C209]，生產效率因此是主要顧慮，並建議把時間尺度延長至 μs 以改善 [C210]。

S003 亦報告 μs 尺度 UV-LA 的 SPER：單晶再成長與平坦表面與 ns 情形相近，並出現摻質表面偏析，近表面活化載子濃度經差分霍爾量測超過 10^{21} cm^{-3} [C224]。原文承認不確定 ns 製程是否也有此偏析 [C225]。

S001 提供另一個「非熔」案例：4H-SiC 於熔點以下，需不造成非晶化的植入（non-amorphizing，例如 500 °C 熱植入）、多脈衝（數千發）與基板加熱至 800 °C，才得到顯著結晶回復與活化 [C306]；且「相對高的基板溫度」是量產疑慮 [C307]。其 TEM 樣品經 1000 發短脈衝 [C305]。

3.3 全熔 LPER 的證據

S002 的 Si:P 磊晶層（40 nm、4.6 % P）以 1.8 J/cm²、160 ns 全熔後，所有 P 皆活化，擴散僅約 3 nm [C108][C240]；S001 對同系列結果的描述為「接近 100 % 活化」[C310]，所有雷射條件下擴散受控 [C238]。對照的毫秒退火（固相）最佳僅約 10^{21} cm^{-3} 活性 P，並伴隨約 5 nm 擴散 [C107]。

高劑量 B（1e16 cm^{-2}、1 keV）以 2 J/cm² 熔融退火，得到約 40 nm 深接面、無殘留缺陷，單發即達 4 % 應變 [C109][C110]。

3.4 材料別的相態議題

- Si：S004 將 Si 的奈秒退火描述為熔融再結晶機制 [C006]，並視為已成熟的結晶與摻雜技術 [C028]。
- Ge：缺陷自由層僅當 a/c 界面與 EOR 缺陷完全熔融時才得到 [C111]。
- SiC：固態或液態再結晶仍有爭議 [C020]；同為 XeCl 雷射、同為 Al 植入 6H-SiC，Hishida 報告固相，Ahmed 報告液相 [C021]。熔融後 C 與 Si 偏析形成 Graphite/Poly-Si/4H-SiC 堆疊 [C122]；過高能量密度使 SiC 分解為 Si 與石墨 [C026]。

4. 摻質活化物理

4.1 溶質捕捉與分配係數

平衡分配係數定義為固相與液相摻質濃度比：

$$k = \frac{C_S}{C_L}$$

[@S003 p.6]

表面偏析要求 $k < 1$ [C211]，且 k 為固化前緣速度 V 的函數，V 增加則 k 趨近 1 [C212]。Sb 於 Si 與 Ga、Al、In 於 SiGe 皆被報告在 ns UV-LA 的 LPER 中出現表面偏析 [C242]。

作為背景知識，Aziz 連續成長模型給出：

$$k(V) = \frac{k_e + V/V_D}{1 + V/V_D}$$

{own}

其中 k_e 為平衡係數，V_D 為擴散速度。此式不在四份來源之中，僅用於定性說明 $V \to \infty$ 時 $k \to 1$（完全溶質捕捉）。{own}

4.2 超越固溶度，但並非所有低 k 摻質都有效

S003 觀察到：Al 於 SiGe 的活性濃度與固溶度之比幾乎為 1，可能源於 Al 原子在極高濃度下的自補償，因此並非所有小 k 的摻質都適用 [C214]。活化程度對 V 呈向下凸的趨勢，需與表面偏析效率折衷，因為 V 增加使 k 趨近 1 [@S003 p.6]。

4.3 熔融製程的缺陷與形貌風險

- 必須熔到摻質輪廓尾端，否則殘留缺陷 [C217]；
- 即使全熔，起自原始 a/c 界面的堆疊缺陷仍可能出現 [C218]；
- 通道或子鰭熔融導致過度擴散與 Ge 互混，使元件在較高能量密度下失效 [C315]。

4.4 去活化與熱預算

S001 指出熔融退火始終未被 CMOS 量產採用，主因是後續熱預算造成的摻質去活化與圖形變異 [C301]。S001 後文更進一步主張：3D 整合的核心效益不在於熔融的亞穩態活化，而在其選擇性與低熱預算 [C316]。S003 以 ns UV-LA 做去活化退火，薄層電阻劣化至多約 5 % [C226]；注意該測試為次毫秒熱循環，並非長時間爐管燒結。

4.5 接觸電阻的連結

下一世代接觸電阻率需 $< 1 \times 10^{-9}\ \Omega\,\mathrm{cm}^2$，對應活性載子濃度需接近 $10^{21}\ \mathrm{cm}^{-3}$ [C207]，載子輸運由場發射主導 [C230]。作為背景，場發射比接觸電阻率可寫為：

$$\rho_c \propto \exp\left(\frac{2\sqrt{\varepsilon_s m^*}}{\hbar}\,\frac{\phi_B}{\sqrt{N}}\right)$$

{own}

因此提高 N（活性濃度）與降低 ϕ_B（偏析、合金化）皆使 ρ_c 指數下降。S001 發現 p 型接觸最佳性能（<1e-9 Ω cm²）發生於摻質偏析至接觸界面附近時 [C312]。{own}

5. 跨來源比較與實驗邊界條件

來源 / 實驗	材料與結構	波長	脈寬	能量密度	脈衝數 / 預熱 / 環境	判定機制	頁碼
S003 ns SPER	植入非晶化 Si，約 10 nm a-Si（B、P、As）	原文未載	原文未載	原文未載（見 Fig. 10d）	超過 20 發 [C209]	非熔 SPER	[@S003 p.6] [@S003 p.10]
S003 μs SPER	植入 Si	原文未載	μs 級	原文未載	單發未載	非熔 SPER	[@S003 p.11]
S003 FDSOI LPER	5–7 nm 非晶化 Si 通道	原文未載	ns	原文未載	熔融後磊晶	全熔 LPER	[@S003 p.5]

來源 / 實驗	材料與結構	波長	脈寬	能量密度	脈衝數 / 預熱 / 環境	判定機制	頁碼
S002 Si:P 全熔	40 nm Si:P 磊晶，4.6 % P	UV（未載數值）	160 ns	1.8 J/cm²	單發	全熔 LPER	[@S002 p.3]
S002 B 熔融	1e16 cm⁻²、1 keV B	UV	160 ns	2 J/cm²	單發至 5 發	全熔	[@S002 p.4]
S002 Ge	植入 P、As 之 Ge	UV	160 ns	0.55–1.05 J/cm²	單發	部分至全熔	[@S002 p.5]
S002 SOI	23 nm Si / 25 nm BOX，7 nm 氮化物蓋層	UV	160 ns	0.4–1.0 J/cm²；視窗約 0.8，餘裕約 10 %	單發	全熔，不致熔穿 BOX	[@S002 p.6]
S002 IGBT	P 3 MeV，Rp 2.38 µm	UV	160 ns	8.5–10 J/cm²	單發；輔助加熱至 350 °C	深熔	[@S002 p.7]
S001 SiC 次熔	磷植入 4H-SiC	UV	次微秒	0.40–0.60 J/cm²	1000 發 [C305]	非熔	[@S001 p.5]
S004 a-Si 355 nm	薄膜 a-Si	355 nm	12–15 ns	F1 = 70、F2 = 374 mJ/cm²	—	熔融結晶	[@S004 p.7]
S004 a-Si 532 nm	薄膜 a-Si	532 nm	12–15 ns	F1 = 110、F2 = 304 mJ/cm²	—	熔融結晶	[@S004 p.7]
S004 SiC 248 nm	a-SiC 薄膜	248 nm	25 ns	臨界約 250 mJ/cm²	基板 400 °C，空氣	疑為亞穩液相	[@S004 p.13]

5.1 比較時必須先對齊的邊界

1. 起始狀態：非晶 vs 結晶、植入非晶化 vs 沉積非晶膜、是否為磊晶膜。熔融閾值差異極大：S002 的純 Si 為 1.7 J/cm² [C104]，Ge 植入 Si（已非晶化）低於 0.25 J/cm² [C103]，S004 沉積 a-Si 的 F1 僅 70 mJ/cm² [C010]。三者並不矛盾，卻不可互相外推（見 K10）。
2. 脈寬與波長：S002 為 160 ns [C102]，S004 為 12–15 ns；吸收深度與熱擴散不同。
3. 膜層堆疊與蓋層：S002 SOI 有蓋層時視窗約 0.8 J/cm²，無蓋層則移至約 1.25 J/cm² [@S002 p.6]。上限由熔穿 BOX 界面決定，會形成 poly-Si [C115]。
4. 環境與預熱：S004 指出空氣會與加熱材料反應 [C235]；S002 的 LTA 具輔助加熱（至 450 °C）與低氧環境能力 [C101]。
5. 量測方式：S003 的 SPER 活化載子濃度為電阻率「粗估」，假設導電層厚度等於非晶化深度 [C223]，並非電性直接量測。
6. 量測量的定義：S004 的「能量密度 153 mJ/cm²」經核算為高斯峰值能量密度，而非平均值（範例 2）。 [C017][C502]

5.2 與 RTA / 毫秒退火的時間尺度對照

毫秒雷射退火約數百 µs 至 10 ms [C239]，S001 於 2000 年代中期導入量產 [C308]。傳統爐管或 RTA 加熱在 1000 °C 以上，會造成雜質再分布並與已沉積金屬不相容 [C030]。奈秒 / µs 雷射退火可在更短時間達到更高溫度，代價是溫度時空變異與圖形效應 [@S001 p.1]。

6. 矛盾與表述問題

編號	議題	內容與來源	評估
K1	機制範圍	S004 把奈秒退火 Si 描述為熔融機制 [C006]；S003 證明 ns UV-LA 可在不熔融下以多發脈衝完成 SPER [C208][C219]	兩者適用範圍不同：S004 針對沉積非晶膜結晶，S003 針對植入非晶層以基板為晶種。以起始結構與能量密度區分，不是事實衝突
K2	熱化時間	S004 p.3 為 <1 ps [C003]；p.4 為 10^{-8}–10^{-6} s [C004]	同一文獻內表述不一致，物理量疑似不同但未說明
K3	術語錯誤	*k* 被稱為吸收係數 [C002]；513 cm⁻¹ 相對 520 cm⁻¹ 被稱為「藍移」[C019]	前者應為消光係數；後者向低波數位移為紅移（下移）。引用須修正
K4	能隙匹配	S004 稱「光子能量匹配能隙時發生結晶」[C008]；p.15 卻以光子能量遠高於能隙解釋 UV 吸收更有效 [C029]	有效吸收需 $h\nu \geq E_g$，且 UV 更佳，p.6 的用語不精確
K5	光子能量	S004 稱 248 nm 約 4.9 eV [C029]；hc/λ 為 4.999 eV [C503]	小差異，但顯示數值未精算
K6	表格與內文	S004 Table 1 對 532 nm 記 478 mJ/cm² [C013]，而內文 F2 僅 304 mJ/cm² [C011]（355 nm 為 240 [C014]，在 70–374 範圍內）	532 nm 的表列值高於該文所稱消融閾值，來源間或條件不同，原文未解釋
K7	SPER 脈衝數	S003 稱需超過 20 發 [C209]；同文最大速率 0.8–1.8 nm/發，10 nm 層僅需 6–13 發 [C501]	若 >20 發成立，則典型速率須低於約 0.5 nm/發；「最大速率」不代表平均，原文未給分布

編號	議題	內容與來源	評估
K8	SPER 活化 vs LPER	S003 估計 SPER 活性濃度可能高於 LPER [C222]；S002 全熔 Si:P 已近 100 % 活化 [C108]	前者為假設導電層等於非晶深度的粗估 [C223]，兩者摻質、結構不同，不可比
K9	SiC 固相 vs 液相	S004 Baeri 例既稱「固相轉變」[C023]又描述與液態 SiC 平衡後固化 [C024]；S004 引 Urban 認為 25 ns 下固相不太可能 [C022]；S001 次熔需千發、基板 800 °C [C306]	文獻對「固相」一詞用法不一。S004 為沉積 a-SiC 結晶，S001 為植入單晶的缺陷回復與活化，本質不同
K10	熔融閾值差異	純 Si 1.7 J/cm² [C104] 對 a-Si 70 mJ/cm² [C010]，約 24 倍 [C508]	起始相、脈寬、波長、膜堆疊皆不同，只能作為量級提示
K11	「固相」術語衝突	S002 以 solid phase anneal 指毫秒非熔退火磊晶層 [C107]；S003 以 SPER 指非晶層再成長 [C208]	同詞異義。比較時須逐案確認起始結構是否非晶化
K12	熱侷限尺度	S002 稱熱預算侷限於次微米 [C232]；同文 IGBT 於數微米深處活化 [C119]；L_{th} 估計為微米級（範例 6）	「次微米」宜理解為熔融區，而非升溫區 {own}
K13	價值主張	S001 p.16 與 S003 強調熔融偏析與亞穩態活化的好處 [C312][C242]；S001 p.19 又稱 3D 的效益不在亞穩態活化 [C316]	觀點分歧連同一來源（S001）內部都存在，取決於後續熱預算是否使亞穩態消失

7. 證據缺口

編號	缺口	影響	最小補強建議 {own}
G1	四份來源皆未給 SPER 活化能、前置因子或脈衝內實際溫度	無法由第一原理預測所需發數	以 TRR 或 TCAD 取得脈衝溫度-時間曲線，配合爐管 SPER 活化能，積分 Δx
G2	S003 的 SPER 波長、脈寬、各發能量密度、預熱與環境原文均未載（見 Fig. 10d 與參考文獻 [46]）	無法重現或與他案比較	取回原始文獻 [46] 補列條件 [@S003 p.10]
G3	ns SPER 缺直接電性數據，僅有薄層電阻推算 [C223]	活化率無法確認	差分霍爾或 SRP 量測
G4	去活化僅以 ns UV-LA 測試 [C226]，無 400–500 °C 長時間數據	無法判斷 BEOL 熱預算下的穩定性	爐管 400–500 °C、30 min–2 h 熱穩定測試
G5	同一元件、同一摻質下 SPER 與 LPER 的直接對照缺乏；S002 對照用磊晶層厚度不同（60 nm 對 40 nm）[@S002 p.3][@S002 p.4]	無法歸因差異	同一晶圓分割比較
G6	高濃度 B 的非熔活化資料近乎沒有	p 型接觸最需要此資料	B 植入 SPER 劑量掃描
G7	S001–S003 為單一研究群，內容重疊 [C304]	獨立驗證不足	補入第三方（大學、晶圓廠）對 ns 雷射退火的獨立報告
G8	圖形密度與熱侷限對 SPER 的影響無資料；熔融製程已知有影響（鰭數變化使視窗移動約 50 °C）[@S001 p.17]	無法評估量產變異	以不同圖形密度測試 SPER 發數
G9	SiC 固相或液相機制未決 [C020]	無法設計製程視窗	時間解析反射率配合 TEM 界面追蹤
G10	四份來源幾乎沒有完整方程式（僅 Beer–Lambert、f_c、$k = C_S/C_L$）；模型引用其他文獻	本章第 2、4 節的模型方程式為外部背景 {own}	對照原始文獻（Wood–Giles、Baeri–Rimini、Aziz）逐式查核

8. 範例

範例 1：光子能量與吸收判斷

以 $E = hc/\lambda$，$hc = 1239.84$ eV nm 計算 {own}：

- Si 能隙 1.12 eV 對應 1107 nm，與 S004 的「約 1100 nm」一致 [C007] {own}；
- 1064 nm：1.165 eV，與 S004 的 1.165 eV 完全一致 [@S004 p.6] {own}；
- 532 nm：2.331 eV，與 S004 的「約 2.3 eV」一致 [C503] {own}；
- 308 nm：4.025 eV；248 nm：4.999 eV（S004 寫約 4.9 eV [C029]）{own}。

結論：a-SiC 能隙 2–2.5 eV，532 nm 光子能量僅略高於能隙，吸收效率低；248 nm 遠高於能隙，吸收有效 [@S004 p.15]。

範例 2：核算 S004 的能量密度

S004 給出脈衝能量 86 nJ、光束腰約 6 μm、能量密度 153 mJ/cm² [C017][C018]。

平均能量密度：$E/(\pi w^2) = 86\times10^{-9}/(\pi(6\times10^{-4})^2) = 76$ mJ/cm² {own}。

高斯峰值能量密度：$2E/(\pi w^2) = 152$ mJ/cm² {own}，與所述 153 mJ/cm² 吻合 [C502]。結論：S004 的「能量密度」是峰值而非平均值（假設 w 為 $1/e^2$ 半徑，原文未明示）。與其他文獻比較閾值時須先統一定義。{own}

範例 3：SPER 所需脈衝數

給定：$d_a \approx 10$ nm，每發 0.8–1.8 nm [C220]。

$N_{min} = d_a/\Delta x_{max} = 10/1.8 = 5.6 \rightarrow 6$ 發；$N_{max} = 10/0.8 = 12.5 \rightarrow 13$ 發 {own}。

S003 稱需超過 20 發 [C209]。若 $N = 20$，平均 $\Delta x = 10/20 = 0.5$ nm/發 {own}，遠低於所述最大值。結論：「最大再結晶速率」與「完整結晶所需發數」並不互相矛盾，但平均速率可能只有最大值的 1/4 至 1/3。需索取每發能量密度的分布才能判斷 [C501]。

範例 4：由劑量估算盒狀輪廓濃度

S002 的 B 熔融案例：劑量 10^{16} cm⁻²，接面深約 40 nm [C109][C110]。熔融後輪廓呈盒狀 [C204]。

$C_{box} = \text{dose}/x_j = 10^{16}/(40\times10^{-7}\text{ cm}) = 2.5\times10^{21}$ cm⁻³ {own}

若劑量全部保留且活化，平均濃度可達 2.5×10^{21} cm⁻³ [C504]。此值高於 B 在 Si 的平衡固溶度（外部背景約 10^{20} cm⁻³ 量級，需查證）{own}，說明單發即達 4 % 應變 [C109] 是可能的。但來源未給保留劑量比例，此值僅為上限。

交叉檢查：4.6 % P 於 Si，以原子密度 5.0×10^{22} cm⁻³ 計得 2.3×10^{21} cm⁻³，與 S001 的 2.3e21 吻合 [C311][C505] {own}。

範例 5：Sb 的溶質捕捉能否達到接觸需求

S003：Sb 於 Si 的固溶度約 6.8×10^{19} cm⁻³，$V \approx 4$ m/s 時預期提升超過 10 倍 [C215][C216]。

$C_{trap} \geq 10\times6.8\times10^{19} = 6.8\times10^{20}$ cm⁻³ {own}

接觸需求接近 10^{21} cm⁻³ [C207]，差距約 1.5 倍 [C506]。結論：僅憑 4 m/s 的捕捉不足以達標，且原文無電性數據，須搭配偏析與較高 V。信心度低。

範例 6：熱擴散長度與液相擴散長度

熱擴散：取 $D_{th} = 0.9, 0.3, 0.15$ cm²/s（外部背景值，隨溫度下降），$\tau = 160$ ns [C102]：

$L_{th} = \sqrt{D_{th}\tau} = 3.8,\ 2.2,\ 1.5\ \mu$m {own}

摻質於熔融層：$D_l \approx 10^{-4}$ cm²/s [@S003 p.5]，熔融持續時間 t_m 原文未給，假設 100 ns 至 1 μs {own}：

$L_D = \sqrt{D_l t_m} = 32$ nm（100 ns）、55 nm（300 ns）、100 nm（1 μs）{own}

結論：升溫區（μm）大於熔融區（nm 至百 nm），故 K12 的「次微米」只適用於熔融深度。而液相摻質擴散長度與 5–7 nm 非晶層 [C205] 或 40 nm 接面 [C110] 同量級，說明摻質被限於熔融層內形成盒狀輪廓 [C204]。

範例 7：SPER 的 Arrhenius 縮放（外部背景，需查證）

$$v_{SPER} = v_0\ \exp\left(-\frac{E_a}{k_B T}\right)$$

{own}

四份來源均未給 E_a [G1]。取 Si(001) 文獻常見量級 $E_a \approx 2.7$ eV（外部值，須對照原始文獻）{own}：

$$\frac{v(900^\circ\text{C})}{v(600^\circ\text{C})} = \exp\left[\frac{E_a}{k_B}\left(\frac{1}{873.15} - \frac{1}{1173.15}\right)\right] \approx 9.7\times10^3$$

{own}

若 E_a 為 2.4 或 3.0 eV，比值約為 3.5×10^{3} 或 2.7×10^{4} {own}。亦即峰值溫度每升高約 300 K，再成長速率增加 3 至 4 個數量級。S003 的有效脈衝溫度設為 900 °C、停留時間約 10^{-7} s [C227]。若每發有效時間為 100 ns 並獲 1 nm，平均前緣速度為 $1\ \text{nm}/100\ \text{ns} = 0.01\ \text{m/s}$ {own}。此數量級對應高溫 SPER，而非爐管溫度，但仍低於熔融前緣速度（1–4 m/s）兩個數量級以上 [C313][C215] {own}。

範例 8：Raman 結晶體積分率反推

$f_c = I_c/(I_c + I_a)$ [C015]。S004 報告 BLA 為 90.6 %、GLA 為 88.2 % [C016]。

$I_a/I_c = (1 - f_c)/f_c = 0.104$（BLA）、$0.134$（GLA）{own} [C507]

兩者差異僅約 2.4 個百分點，Raman 去卷積的擬合不確定度原文未提供，故「BLA 品質稍高」的結論統計意義未知 [@S004 p.9]。

9. 複習題

1. 說明 $\delta = 1/\alpha$ 與 $\alpha = 4\pi k/\lambda$ 的關係，並指出 S004 p.5 的用詞錯誤。（提示：第 2.1 節） {own}
2. 為何 UV 雷射適用於 SiC 與 GaN？（提示：[C029]、[@S002 p.8]）
3. 區分 SPER、部分熔、全熔 LPER 在 a/c 界面行為上的差異，並解釋為何部分熔易殘留擴展缺陷。（提示：[C217][C218]）
4. 推導 $N \geq d_a/\Delta x$，並說明為何文獻中的「最大再結晶速率」不能直接代入。（範例 3） {own}
5. 為何 V 增加時 k 趨近 1？此現象對表面偏析與活性濃度各有何利弊？（[C212]、第 4.2 節）
6. 比較 S002 的 1.7 J/cm² 與 S004 的 70 mJ/cm² 熔融閾值，列出至少四項不可直接比較的條件。（K10） {own}
7. S001 p.19 認為 3D 整合效益不在亞穩態活化 [C316]，S001 p.16 與 S003 則強調偏析與活化 [C312][C242]。若後續製程含 450 °C、1 小時燒結，哪一立場較合理？需補什麼數據？（G4）
8. 設計一個最小實驗：在同一晶圓比較 B 植入的 SPER（多發）與 LPER（單發）。列出控制變數、量測與判定準則。（G5、G6） {own}
9. S004 的 513 cm⁻¹ Raman 峰相對單晶 Si 為紅移或藍移？列出可能造成位移的兩個機制。（[C019]）
10. 將範例 7 的 Arrhenius 計算以 $E_a = 3.0$ eV 重做，並討論來源缺 E_a 對製程視窗預測的影響。（G1） {own}

參考解答要點 {own}

1. $\delta = \lambda/4\pi k$；k 為消光係數而非吸收係數。
2. 能隙大，低於能隙的光子不被吸收，須用 UV。
3. SPER 為固態界面逐層推進；部分熔未熔區留有植入點缺陷，析出為擴展缺陷。
4. 最大速率為上限，平均速率受每發能量密度與溫度分布影響，結果為 $N \geq d_a/\bar{\Delta x}$。
5. 前緣越快，溶質越來不及重新分配，$k \to 1$，捕捉率提高，偏析減弱。
6. 起始相、脈寬、波長、膜堆疊、熔融定義、熱絕緣。
7. 偏向 S001 的立場；須做長時間爐管去活化測試。
8. 控制摻質、劑量、非晶化深度、預熱、蓋層；量測 SIMS、SRP/Hall、TEM；判定：活性率、擴散量、缺陷。
9. 紅移（向低波數）；聲子侷限與應力。
10. 比值約 2.7×10^{4}；缺 E_a 使發數預測不確定度達一個數量級。

10. 核心結論

1. 奈秒雷射退火能達到非熔 SPER 與熔融 LPER，但兩者機制、風險與證據成熟度差異很大：LPER 證據充足，SPER 僅有單一研究群的有限數據 [C219][C220][C108]。
2. SPER 具備平坦界面與小粗糙度 [C231][C221]，但多發脈衝帶來產能問題 [C209][C210]。
3. 熔融製程可超越固溶度並造成偏析，但亞穩態可能被後續熱預算移除 [C316]，且對圖形變異、熔穿與過熔敏感 [C115][C315]。
4. 四份來源的量化數據彼此缺少統一的邊界條件；進行跨文獻比較前，必須先對齊起始結構、脈寬、波長、能量密度定義與量測方式。

附錄 A：證據矩陣引用對照（本章使用條目）

證據矩陣完整內容（含逐字引文、信心度）見 `ledger/evidence.csv`，共 123 條，逐字引文皆已通過驗證。本章主要引用的條目與來源頁碼如下。

條目	來源與頁碼	條目	來源與頁碼
C002	[@S004 p.5]	C219	[@S003 p.10]
C003	[@S004 p.3]	C220	[@S003 p.10]
C004	[@S004 p.4]	C221	[@S003 p.10]
C006	[@S004 p.3]	C222	[@S003 p.10]
C019	[@S004 p.7]	C224	[@S003 p.11]
C020	[@S004 p.11]	C226	[@S003 p.11]

條目	來源與頁碼	條目	來源與頁碼
C021	[@S004 p.11]	C301	[@S001 p.2]
C108	[@S002 p.4]	C305	[@S001 p.5]
C109	[@S002 p.4]	C306	[@S001 p.6]
C207	[@S003 p.5]	C312	[@S001 p.16]
C208	[@S003 p.6]	C316	[@S001 p.19]
C209	[@S003 p.6]	C501	[@S003 p.10]（推導）

References

- S001 Huet K., Chapter 4 Laser annealing applications for semiconductor device manufacturing, in Laser Annealing Processes in Semiconductor Technology (Elsevier, 2021) (`sources/Chapter-4---Laser-annealing-applications-fo_2021_Laser-Annealing-Processes-i.pdf`, sha256 afb2fe9bf6f7)
- S002 Huet K. et al., Doping of semiconductor devices by Laser Thermal Annealing, Mater. Sci. Semicond. Process. (2016), preprint pagination (`sources/Doping_of_semiconductor_devices_by_Laser_Thermal_Annealing.pdf`, sha256 e0bbbdafb041)
- S003 Tabata T. et al., Recent Progresses and Perspectives of UV Laser Annealing Technologies for Advanced CMOS Devices, Electronics 11, 2636 (2022) (`sources/Recent_Progresses_and_Perspectives_of_UV_Laser_Annealing_Technologies_for_Advanced_CMOS_Devices.pdf`, sha256 06205cf035fd)
- S004 Arduino D. et al., Silicon and Silicon Carbide Recrystallization by Laser Annealing: A Review, Materials 16, 7674 (2023) (`sources/Silicon_and_Silicon_Carbide_Recrystallization_by_Laser_Annealing_-_A_Review.pdf`, sha256 65551cd3e944)